

Introducción a la Ingeniería de Software

Especificación: BD de estudiantes

Manuel Soto Romero

Semestre 2026-2

Colegio de Ciencia y Tecnología UACM

Propósito y alcance

El sistema administrará una colección de estudiantes mediante un programa modular en C. Lo construiremos por etapas: primero diseñaremos; después incorporaremos conjuntos, estructuras, búsquedas, ordenamientos, memoria dinámica y lectura de archivos CSV.

Qué significa “BD” en este curso

Es una colección administrada por un programa en C. No se usarán SQL, gestores de bases de datos, interfaces gráficas ni frameworks.

Información de cada estudiante

Dato	Regla
Matrícula	Identifica de manera única al estudiante; no puede repetirse.
Nombre	Conserva el nombre del estudiante.
Apellido paterno	Conserva el primer apellido.
Apellido materno	Conserva el segundo apellido.
Calificación	Debe pertenecer al intervalo definido por el curso.

Dos registros representan al mismo estudiante cuando tienen la misma matrícula.

Funcionalidades del sistema

Función	Comportamiento esperado
Controlar operaciones	Presentar las operaciones disponibles y coordinar la opción seleccionada.
Registrar	Agregar un estudiante sólo cuando la matrícula no exista y los datos sean válidos.
Buscar	Localizar por matrícula; mostrar el registro o informar que no existe.
Actualizar	Modificar la información de un registro existente sin crear matrículas repetidas.
Eliminar	Retirar el registro identificado; informar cuando no exista.
Mostrar	Presentar los estudiantes registrados y la cantidad total.
Calcular promedio	Obtener el promedio de las calificaciones; informar cuando la colección esté vacía.
Operar conjuntos	Agregar y eliminar sin repeticiones; realizar unión, intersección y diferencia.
Ordenar	Organizar los registros con un criterio definido y conservar todos sus datos.
Crece	Aumentar la capacidad cuando el espacio disponible se termine y liberar la memoria utilizada.
Cargar CSV	Leer estudiantes desde un archivo CSV y validar apertura, lectura y cierre.

Construcción incremental

Etap	Incremento
Práctica 1	Diseño del problema, datos, módulos, algoritmos y pruebas previstas. Sin código.
Práctica 2	Conjunto de enteros con arreglos y funciones: agregar, eliminar, unión, intersección y diferencia.
Práctica 3	Conjunto genérico y conjunto de estudiantes mediante estructuras y modularización.
Práctica 4	Búsquedas y ordenamientos mediante funciones y apuntadores.
Práctica 5	Colecciones que crecen mediante memoria dinámica y liberan sus recursos.
Práctica 6	Carga de estudiantes desde CSV e integración del sistema.

Reglas comunes

- Cada versión debe corresponder con su diseño, documentación y pruebas.
- El código se escribirá en C, se organizará mediante funciones y seguirá la guía de estilo del curso.
- Git conservará la evolución; PSP registrará planeación, tiempo y cierre.
- Una prueba compara una salida esperada definida antes de ejecutar con la salida obtenida.
- Cada práctica utilizará sólo las técnicas revisadas hasta ese momento.